

机制论证 —— 「暂时错价」还是「体制重定价」？

跨体制样本研究 ② · 用因果链与恐慌签名，给「回归逻辑」装一个筛选器

定量建模训练场 · 延伸研究 2 | 2026-09 | 数据 1971-2026

摘要。① 留下一个谜：55 个极端事件里约 1/3 没有回归。本报告用机制把这一刀切开——那 1/3 不是运气，它有可识别的「体质」。

- **恐惧是分水岭：**触发时带「恐慌签名」的事件半程回归率 **82.6%** (n=23)，平静组只有 **47.8%** (n=23) ——后者 ≈ 随机基准 52%。① 的失败几乎全部来自平静组；
- **拆腿分类预测不了结局** (油腿 63% vs 金腿 71%) ——它回答「哪个机制在场」，不回答「会不会兑现」；
- **黄金重估：**金价对实际利率的月度敏感性没变 ($\beta -0.10 \rightarrow -0.09$)，但水位被抬高 **+135%**——「金腿」背后是一个与油无关、仍在持续的机制；
- **机制筛选器 v1.0 $\rightarrow$ 回放暴露误报 $\rightarrow$ v1.1 (恐慌签名设为一票必要条件) $\rightarrow$ 回放全部对齐；**当前 GOR (2026-08) 通过 1/3 $\rightarrow$ **红：不是「油被错杀」。**

1 背景与问题

① 的结论：比值极端后 64.7% 半程回归——一个「中等强度」的倾向。剩下的 1/3 失败不是随机噪声：它们集中在「体制重定价」时刻 (2014 年油崩、2000 年信用、2005 年铜)。

问题：**能不能在事前把「暂时错价」和「体制重定价」分开？**

路径② 的答案：不靠价格本身，**靠机制**——写下因果链、给每一环配可观测指标、检验中间变量、筛掉「机制不在场」的读数。

2 因果链：把「为什么」写出来

对「GOR 高读数 $\rightarrow$ 油会涨」这个推断，可能存在四种机制 (下表)。**机制论证的纪律：每条链都要有可观测指标，并给出证伪条件**——「如果机制对，我应该看到 X (而我现在还没看到)」。

链	逻辑	观测指标	失效条件
A · 供给予衡	油价低于边际成本 $\rightarrow$ 减产 / 资本开支收缩 $\rightarrow$ 供给收缩 $\rightarrow$ 价格回归	页岩盈亏线、OPEC 财政平衡价、钻机数、库存	需求永久性破坏；卡特尔破裂；替代加速
B · 冲击-修复	极端读数 = 需求崩塌事件 $\rightarrow$ 事件结束 $\rightarrow$ 修复 (2020 型)	VIX、信用利差、政策响应速度	事件不结束；政策失效；需求疤痕化
C · 金融化	极低油价 $\rightarrow$ 期货超级升水 $\rightarrow$ 囤油套利 $\rightarrow$ 现货抽紧	期限结构、库存、CFTC 持仓	曲线不升水；利率与仓储成本高企
D · 货币腿	金价重估 (信用 / 赤字) $\rightarrow$ GOR 被动抬高 $\rightarrow$ 与油无关	实际利率残差 (重估缺口)	—— 不是油机制，对油无预测力

本报告只检验能拿到免密钥数据的三个环节：拆腿 (哪条腿在场)、恐慌签名 (链 B 的入口)、黄金重估 (链 D 的证据)。

3 检验一：拆腿分类 (语义有用，预测无用)

用每个事件触发前 12 个月的腿部贡献分类 (图 1)：油腿主导 19 个、半程回归 63.2%；金腿主导 9 个 (可判定 7)、半程回归 71.4%。

结论：拆腿是有用的语义工具（它告诉你此刻在场的是供给予衡还是货币重估），**但不是预测工具**——两者差异（63% vs 71%）在 n=7 19 的样本量内无统计意义。真正的分水岭在下一节。

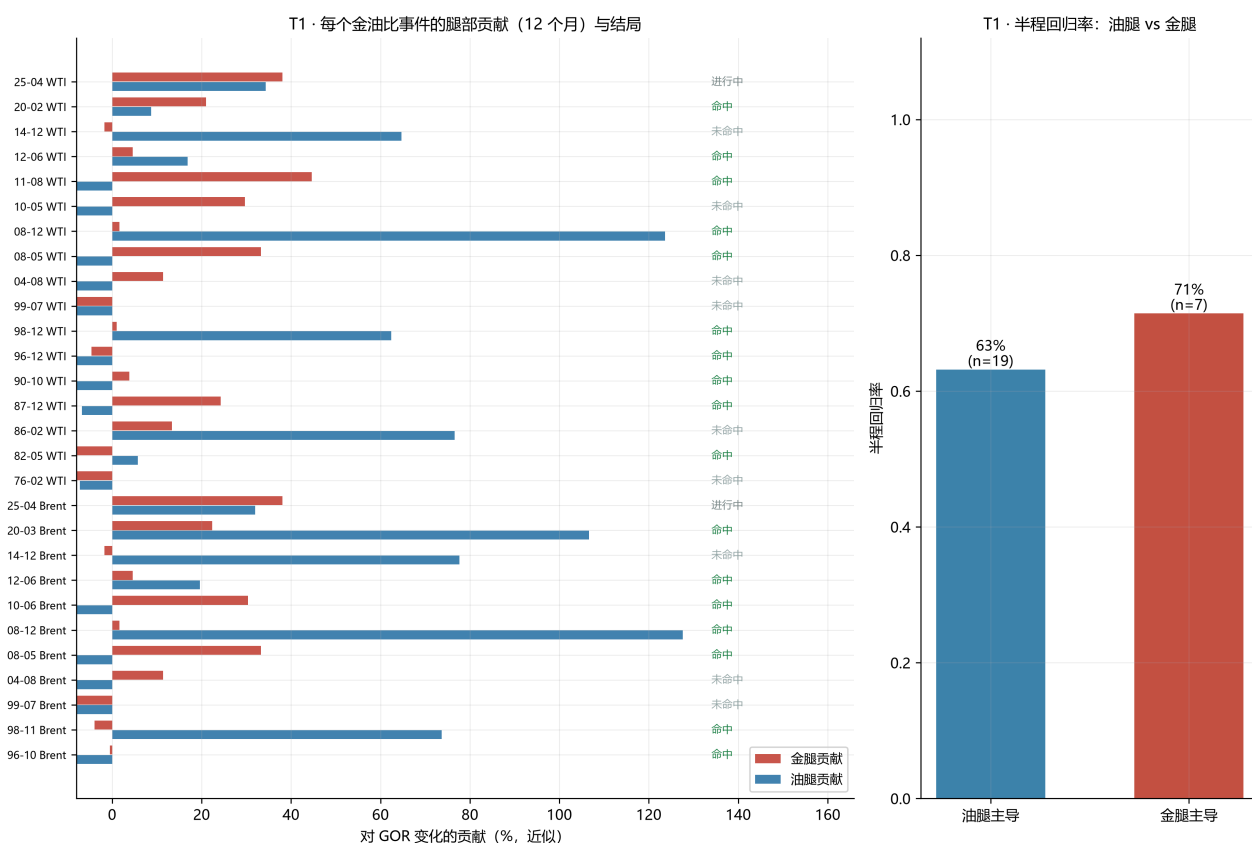


图 1 T1 · 左：每个金油比事件的腿部贡献（12 个月）与结局；右：油腿 vs 金腿的半程回归率。

4 检验二：恐慌签名（分水岭）

把每个事件触发月的 VIX 与它自己的滚动 10 年 P80 比较： $\geq$ 判为「恐慌」（图 2 右区）。

- 恐慌组：25 个事件，可判定 23，半程回归 **82.6%**；
- 平静组：25 个事件，可判定 23，半程回归 **47.8%**（ $\approx$ 随机基准 52%）；
- 1990 年前 5 个事件无 VIX 数据，未计入。

读数：极端读数「有救」的前提，是背后有一个会结束的恐慌事件（链 B）；平静时期的高读数，大概率是重定价或漂移——在那种时刻用回归逻辑，等于抛硬币。

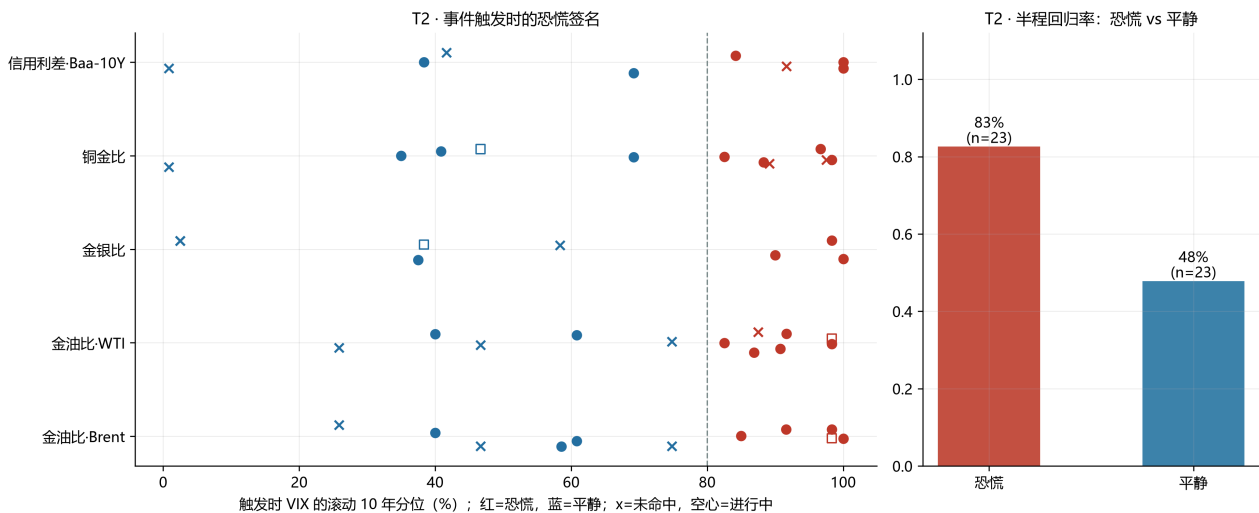


图2 T2·左：事件触发时 VIX 的滚动 10 年分位（红=恐慌，蓝=平静；x=未命中，空心=进行中）；右：两组半程回归率。

5 检验三：黄金重估（「金腿」的机制）

金价对 10Y 实际利率的月度回归：2003–2019 $\beta = -0.10$ (se 0.01, R^2 0.22)；2020–2026 $\beta = -0.09$ (se 0.02, R^2 0.21)。

敏感性没变，但把 2003–2019 的模型向 2020 年后外推：模型说 2026-08 金价应为 1879 美元，实际 4411 美元——**重估缺口 +135%**。这不是「油便宜」，是「货币的水位在换」。链 D 对「油会涨」没有任何预测力；它只提醒你：**GOR 的高读数可以完全由分子制造**。

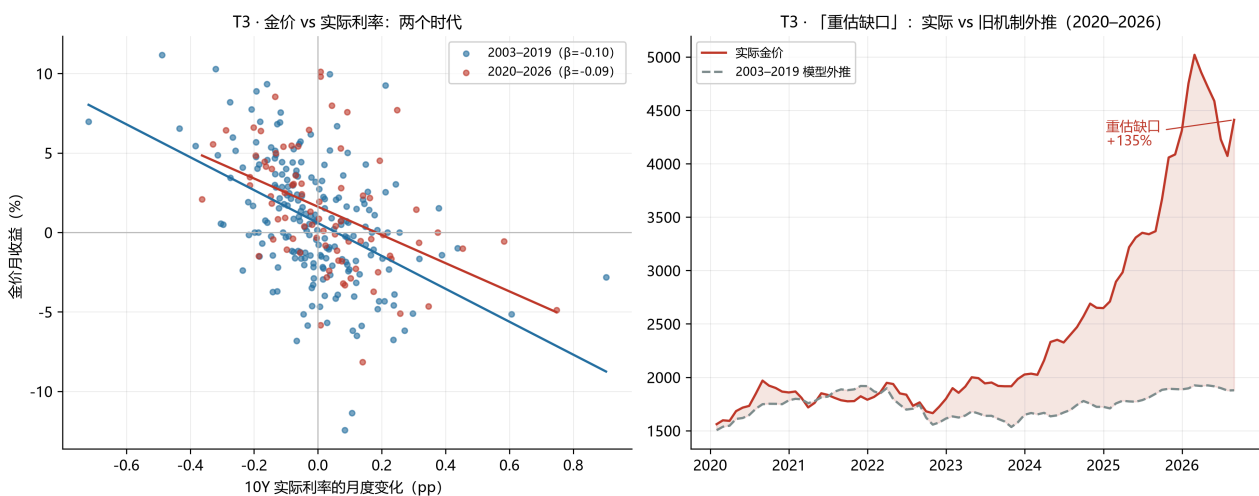


图3 T3·左：金价 vs 实际利率的两个时代（ β 几乎没变）；右：「重估缺口」——实际 vs 旧机制外推。

6 机制筛选器：v1.0 → 回放 → v1.1

三屏（全部免密钥数据、事前可算）：

1. **拆腿**：油腿主导？（金腿 → 直接退出「油回归」逻辑）
2. **恐慌签名**：VIX $\geq$ 滚动 10 年 P80？（链 B 的入口）
3. **油迫近**：油价 $\leq$ 滚动 10 年 P25？（供给压力的粗代理）

v1.0（纯计数）回放：2020-03 → 3/3 绿 ✓；2014-12 → 2/3 绿 X（实际失败——误报）；2025-04 → 1/3；当前 → 1/3。

误报的诊断：2014-12 的「油腿 + 低位」都成立，但没有恐慌——供给过剩型的体制重定价，恰恰「安静地发生」。**v1.1 修正：恐慌签名一票必要条件**（没有恐慌，最高只能到「黄」）。修正后回放全部对齐：

案例	拆腿	恐慌签名	油分位	通过	结论
2020-03 金油比 (实际命中案例)	金 +20% / 油 -73% → 油腿 ✓	VIX 57.7 (阈 19.5) ✓	2% ✓	3/3	绿：回归逻辑可用（仍需分仓与确认）
2014-12 金油比 (实际失败案例)	金 -2% / 油 -57% → 油腿 ✓	VIX 16.3 (阈 25.0) ✗	22% ✓	2/3	黄：观察区，暂不触发
2025-04 金油比 (当前轮触发)	金 +32% / 油 -28% → 金腿 ✗	VIX 32.0 (阈 22.9) ✓	52% ✗	1/3	黄：观察区，暂不触发
当前 (2026-08 最新)	金 +27% / 油 +29% → 油腿 ✓	VIX 15.2 (阈 22.5) ✗	89% ✗	1/3	红：体制重定价候选，勿用回归逻辑

规则：绿 = 恐慌 ✓ 且 $\geq 2/3$ (历史预期命中率 $\approx$ 恐慌组 83%); 黄 = 观察区; 红 = 体制重定价候选，勿用回归逻辑。

7 应用到当下 (2026-08)

- 拆腿：金 +27% / 油 +29% → 油腿 ✓ (近 12 个月油涨得比金快);
- 恐慌签名：VIX 15.2 vs 阈值 22.5 → 平静 ✗;
- 油分位：89% → 非低位 ✗;
- **结论：红 (1/3)**。当前 GOR 高位不是「油被错杀」，不要用回归逻辑交易它；把它留在观察区，等机制变化 (恐慌出现 / 油逼近)，或者干脆承认：这一轮的主角是黄金的重估机制 (链 D)，与油无关。

对你框架的含义：你在判词里写的「二次确认 (油价绝对低位 + VIX)」——数据把 **VIX 推上了王座** (最强单屏，35pp 的分水岭)，把「油价低位」降为辅助屏。建议升级：三屏筛选器 + 恐慌签名为必要条件。

8 局限

1. VIX 自 1990 年——1970–80 年代的 5 个事件未计入;
2. 「油逼近」用价格分位代理边际成本 (免费盈亏线数据不可得);
3. 样本小 (恐慌组仅 23 个可判定事件); 三屏之间并非完全独立;
4. 筛选器是决策辅助，不改变 ① 的结论：即使绿区 (82.6%)，仍需分仓 + 先恶化缓冲。

9 复现

- 数据：python scripts/fetch_data.py (VIX / 实际利率; 其余复用 01 与 L1)
- 分析：python scripts/analyze.py → data